

Exercices - Suites numériques

Généralités sur les suites

Définitions

1 Les dix premiers termes d'une suite (v_n) sont, dans l'ordre :

4 ; 7 ; 9 ; 2 ; 5 ; 7 ; 15 ; 14,5 ; 18 ; -13.

Le premier terme est v_1 .

1. Préciser les valeurs de v_4 et de v_9 .
2. Quels sont les termes égaux à 7 ?
3. Quel est l'indice du terme valant 15 ?
4. Si le premier terme avait été noté v_0 , quel serait l'indice du terme valant 15 ?

2 On considère la suite (u_n) des multiples de 7 rangés dans l'ordre croissant, avec $u_0 = 0$.

1. Donner les cinq premiers termes de cette suite.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
4. Quel est l'indice du terme valant 91 ?

3 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Une suite numérique est une fonction définie sur $\mathbb{R}$.
2. Si $u_n = 2n$, alors $u_{n+1} = 2n + 1$.
3. Une suite peut avoir pour terme initial u_5 .
4. Si le terme initial d'une suite est u_0 , alors u_4 est son cinquième terme.
5. Pour la suite définie par $u_n = n^2$, on a $u_3 = 9$.

4

1. Traduire chaque phrase par une égalité portant sur les termes de la suite (u_n) .
 - (a) Chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par 3, puis en ajoutant 1.
 - (b) Le terme de rang n est égal au carré de son indice diminué de 5.
 - (c) Chaque terme est égal à la moitié du précédent, diminuée de 4.
2. Traduire par une phrase les égalités suivantes.

(a) $u_{n+1} = (u_n)^2 + 2$

(b) $u_n = \frac{n+1}{n+3}$

Suite définie par une relation de récurrence

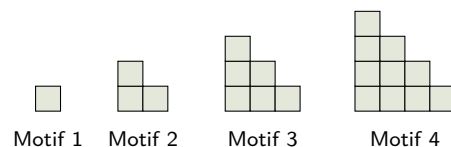
5 Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel n , calculer u_1 , u_2 et u_3 .

1. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$
2. $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = (u_n)^2 - 5$
3. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1}$
4. $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = -2u_n + 3$

6 Soit (z_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par son terme initial $z_0 = 5$ et la relation $z_{n+1} = 2z_n - 3$.

1. Écrire la relation de récurrence pour $n = 0$, puis en déduire que $z_1 = 7$.
2. Écrire la relation de récurrence pour $n = 1$, puis en déduire la valeur de z_2 .
3. Procéder de la même façon pour calculer z_3 , puis z_4 .
4. Peut-on calculer z_{20} directement, sans calculer les termes précédents ? Expliquer.

7 On construit la succession de motifs ci-dessous à l'aide de petits carrés.



On poursuit la construction selon le même procédé. Pour tout entier naturel n non nul, on note C_n le nombre de petits carrés du motif numéro n .

1. Déterminer C_1 , C_2 , C_3 et C_4 .
2. Combien de carrés faut-il ajouter au motif 4 pour obtenir le motif 5 ? En déduire C_5 .
3. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n et de n .

8 Sur une droite graduée, le point A_0 a pour abscisse 0 et le point A_1 a pour abscisse 1. Pour tout entier $n \geq 2$, le point A_n est le milieu du segment $[A_{n-2}A_{n-1}]$. Pour tout entier naturel n , on note x_n l'abscisse du point A_n .

1. Déterminer x_2 , x_3 et x_4 .
2. Écrire la relation de récurrence liant x_n , x_{n-1} et x_{n-2} pour tout entier $n \geq 2$.
3. Cette suite est-elle définie par la donnée d'un seul terme initial ? Expliquer.

9 On donne la fonction Python suivante.

```
def terme(N):
    u = 5
    for i in range(N):
        u = 3*u - 4
    return u
```

- Donner le terme initial et la relation de récurrence de la suite (u_n) calculée par ce programme.
- Que renvoie l'appel `terme(3)` ? Détailler les étapes.
- Quel appel faut-il effectuer pour obtenir u_{10} ?

10 Un apiculteur souhaite étendre son activité de production de miel à une nouvelle région.
En juillet 2024, il achète 150 colonies d'abeilles qu'il installe dans cette région.
Après renseignements pris auprès des services spécialisés, il s'attend à perdre 9 % des colonies durant l'hiver.
Pour maintenir son activité et la développer, il a prévu d'installer 40 nouvelles colonies chaque printemps.
On modélise l'évolution du nombre de colonies par une suite (c_n) , le terme c_n donnant une estimation du nombre de colonies pendant l'année 2024 + n .
Préciser la valeur de c_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme c_{n+1} en fonction de c_n .

Suite définie par une formule explicite

11 Soient les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par : $u_n = n^3 + 2n - 5$

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 0,5v_n + 4 \end{cases}; \begin{cases} w_1 = 2 \\ w_{n+1} = n + \frac{1}{w_n} \end{cases}$$

- Ces suites sont-elles définies explicitement ou par récurrence ?
- Calculer u_0 et u_{21} . Détailler les calculs.
- Calculer v_1 et v_2 . Détailler les calculs.
- Calculer w_2 et w_3 . Détailler les calculs.

12 Pour chacune des suites suivantes, calculer les termes demandés.

- $u_n = n^2 - 3n + 1$: calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{10} .
- $v_n = \frac{n+1}{n+2}$: calculer v_0 , v_1 , v_2 et v_{10} .
- $w_n = (-1)^n(2n+1)$: calculer w_0 , w_1 , w_2 et w_{10} .
- $t_n = 3 - \frac{5}{n+1}$: calculer t_0 , t_1 , t_4 et t_9 .

13

- Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 1$. Exprimer en fonction de n , sous forme développée et réduite :

- (a) u_{n+1} (c) u_{n-1} , pour $n \geq 1$
(b) u_{2n}

- Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = \frac{2n-1}{n+1}$. Exprimer v_{n+1} en fonction de n .

14 On donne ci-dessous six suites, toutes définies sur $\mathbb{N}$ (ou sur $\mathbb{N}^*$).

- a. $u_n = 5n - 2$ d. $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$
b. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$ e. $w_n = \frac{n}{n+1}$
c. $v_n = 2^n$ f. $w_{n+1} = (w_n)^2$

- Indiquer, pour chacune, si elle est définie de façon explicite ou par récurrence.
- L'une de ces suites n'est en réalité pas définie. Laquelle, et pourquoi ?
- Calculer le terme de rang 3 de chacune des suites correctement définies.

15

- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = n^2 + 2n$. Déterminer le plus petit entier naturel p tel que $u_p > 300$.
- Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $w_n = -n^2 + 4n + 20$. Déterminer le plus petit entier naturel p tel que $w_p < 10$.

Sens de variation d'une suite

16 Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$ ci-dessous, on a calculé $u_{n+1} - u_n$. Conclure sur le sens de variation.

1. $u_{n+1} - u_n = 4$ 4. $u_{n+1} - u_n = (-1)^n$
2. $u_{n+1} - u_n = -3n^2$ 5. $u_{n+1} - u_n = n - 5$
3. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1}$

17 Pour chacune des suites suivantes, déterminer le sens de variation en étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$.

- $u_n = 2n^2 - n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- $u_n = \frac{1}{2n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n - 3$
- $u_n = n^3 - 3n^2 + 3n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

18 Pour chacune des suites (u_n) ci-dessous, définies sur $\mathbb{N}$, déterminer les variations de la fonction f telle que $u_n = f(n)$, puis en déduire le sens de variation de la suite.

- $u_n = 3n^2 - 4$
- $u_n = -2n + 1$
- $u_n = -5 + 2n$

19 Les suites suivantes sont à termes strictement positifs.

Déterminer leur sens de variation en calculant $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

1. $u_n = \frac{4^n}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = \frac{n}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
3. $u_n = \frac{n+1}{n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

20 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par

$$u_n = (-1)^n(n+1)$$

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Comparer u_0 et u_1 , puis u_1 et u_2 .
3. Que peut-on en conclure sur le sens de variation de la suite (u_n) ?

21 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 10n$.

1. Calculer $u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ et u_6 .
2. La suite (u_n) est-elle croissante sur $\mathbb{N}$? Est-elle décroissante ?
3. Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = 2n - 9$.
4. À partir de quel rang la suite (u_n) est-elle croissante ?

Notion de limite d'une suite

22 Pour chacune des suites suivantes, compléter à la calculatrice un tableau de valeurs pour $n = 1, n = 2, n = 5, n = 10, n = 100$ et $n = 1000$ (arrondir au millièmes), puis conjecturer la limite.

1. $u_n = \frac{3n+2}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
2. $v_n = 5 - \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. $w_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

23 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .
2. Conjecturer le sens de variation de la suite, puis sa limite.
3. Vérifier que si $u_n = 6$, alors $u_{n+1} = 6$. Ce résultat est-il cohérent avec la conjecture précédente ?

24 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{100} (arrondir au millièmes si nécessaire).

2. Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .
4. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

25 Pour chacune des suites suivantes, calculer quelques termes, puis décrire le comportement de la suite lorsque n devient grand. Préciser dans chaque cas s'il s'agit d'une suite convergente ou divergente.

1. $u_n = n^2 - 4n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. $v_n = (-1)^n(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. $w_n = \sqrt{n} + 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

26 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 50n$.

1. Calculer $u_0, u_{10}, u_{25}, u_{50}, u_{60}$ et u_{100} .
2. Ces valeurs permettent-elles de conjecturer que la suite est croissante ?
3. Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = 2n - 49$, puis en déduire à partir de quel rang la suite est croissante.
4. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

27 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$ pour tout entier naturel n . On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 1000$.

```
def seuil():
    u = 1
    n = 0
    while ... :
        u = ...
        n = n + 1
    return n
```

1. Calculer les cinq premiers termes de la suite (u_n) .
2. Recopier et compléter le programme ci-dessus.
3. Quelle valeur renvoie l'appel `seuil()` ?

Objectif BAC

28 On place 12 000 € sur un livret rémunéré à 3 % d'intérêts composés par an. À la fin de chaque année, après le versement des intérêts, on retire 500 €.

Pour tout entier naturel n , on note v_n le capital présent sur le livret au bout de n années, après retrait.

On a $v_0 = 12000$.

1. Calculer le capital présent sur le livret au bout d'un an, après le retrait de 500 €.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 1,03 v_n - 500$.
3. Calculer v_2 et v_3 , arrondis au centime.
4. Montrer que $v_{n+1} - v_n = 0,03 v_n - 500$.

5. En déduire que la suite (v_n) est décroissante tant que le capital reste inférieur à $\frac{50\,000}{3}$ €, soit environ 16 667 €.

6. Conjecturer ce qu'il se passera à long terme pour ce livret ?

29 On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. La première injection est de 10 ml, puis toutes les heures on lui en injecte 1 ml.

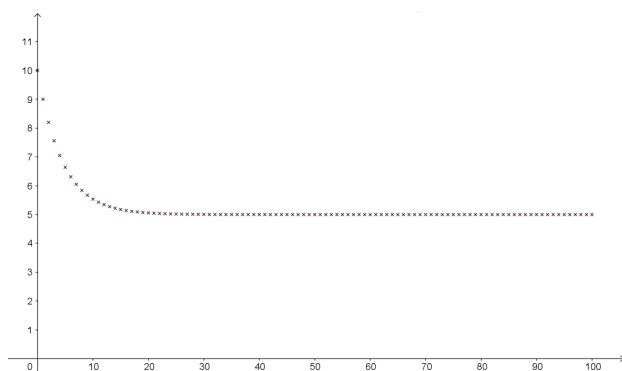
On étudie l'évolution de la quantité de médicament présente dans le sang en prenant le modèle suivant :

- on estime que 20% de la quantité de médicament présente dans le sang est éliminée chaque heure ;
- pour tout entier naturel n , on note u_n la quantité de médicament en ml présente dans le sang au bout de n heures.

Ainsi, $u_0 = 10$.

Partie A

- Justifier que $u_1 = 9$.
- Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,8u_n + 1$.
- On donne ci-dessous la représentation graphique de la suite (u_n) :



Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

- Recopier et compléter l'algorithme suivant pour qu'il renvoie la plus petite valeur de n telle que u_n soit inférieure ou égale à 5,1 :

```
1 def seuil():
2     u = ...
3     n = ...
4     while ... :
5         n = ...
6         u = ...
7     return ...
```

5. À l'aide de l'extrait du tableau de valeurs de la suite (u_n) donné ci-dessous, donner la valeur de n à l'issue de l'exécution de cet algorithme.

n	8	9	10	11	12	13	14
u_n	5,838861	5,671089	5,536871	5,429497	5,343597	5,274878	5,219902

n	15	16	17	18	19	20	21
u_n	5,175922	5,140737	5,11259	5,090072	5,072058	5,057646	5,046117

n	22	23	24	25	26	27	28
u_n	5,036893	5,029515	5,023612	5,018889	5,015112	5,012089	5,009671

Partie B

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 + 5 \times 0,8^n$.

- Vérifier que l'on retrouve bien les valeurs de u_0 et u_1 .
- Déterminer la quantité de médicament présente dans le sang au bout de 5h.
(Aide au calcul : $0,8^3 = 0,512$; $0,8^4 \approx 0,410$; $0,8^5 \approx 0,328$ et $0,8^6 \approx 0,262$.)
- Le médicament devient inefficace quand la quantité dans le sang est strictement inférieure à 5,5ml.
 - Quelle inéquation faut-il résoudre pour trouver à partir de quelle heure le médicament est inefficace ?
 - En utilisant les données de la partie A, quelle est la solution de l'inéquation ?
- Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0,8^{n+1} - 0,8^n = -0,2 \times 0,8^n$.
 - Déterminer à l'aide d'un calcul la variation de la suite (u_n) .

30 On construit une succession de rectangles : pour tout entier naturel n non nul, le n -ième rectangle a pour dimensions n et $n + 2$, exprimées en centimètres.

On note a_n son aire, en cm^2 .

- Calculer a_1 , a_2 , a_3 et a_4 .
- Exprimer a_n en fonction de n , sous forme développée.
- Calculer a_{11} .
- Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, $a_{n+1} - a_n = 2n + 3$.
En déduire le sens de variation de la suite (a_n) .
- Déterminer le plus petit entier n pour lequel l'aire dépasse 200 cm^2 .